KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
DERS KODU: 5035354

Rota Rent a Car
Web Tabanlı Araç Kiralama Otomasyonu

Proje Öneri ve Emsal Analizi Raporu

Benzer sistemlerin incelenmesi, projenin farkları, planlanan özellikler, kullanılacak teknolojiler ve teknik tasarım

Hazırlayanlar	Mehmet Arda Çekiç — m255036001 Azra Ardıç — m255035059 Esra Ağlar — m255036077 Ömer Faruk Çelik — m265035083
Danışman	Levent Civcik
Teslim tarihi	Ekim 2026
Planlanan süre	4 hafta

İçindekiler

1. Projenin Tanımı ve Amacı
2. Emsal (Benzer) Web Sitelerinin İncelenmesi
    a. Garenta
    b. Yolcu360
    c. Avis Türkiye
    d. Enterprise Türkiye
    e. Sixt Türkiye
    f. Europcar Türkiye
3. Emsal Sitelerin Karşılaştırması
4. Projemizin Emsallerden Farkı
5. Planlanan Özellikler
6. Sistemin İş Kuralları
7. Kullanılacak Teknolojiler ve Seçim Gerekçeleri
8. Yazılım Mimarisi
9. Veritabanı Tasarımı
10. Güvenlik Önlemleri
11. Test Stratejisi
12. Yayınlama (Canlıya Alma) Planı
13. Proje Takvimi ve Görev Dağılımı
14. Riskler ve Önlemler
15. Sonuç
16. Kaynakça

1. Projenin Tanımı ve Amacı

1.1. Problem

Türkiye'de araç kiralama sektöründe büyük markaların (Garenta, Avis, Enterprise, Sixt, Europcar vb.) gelişmiş web siteleri ve kendi iç yazılımları bulunmaktadır. Ancak **küçük ve orta ölçekli yerel kiralama firmaları** çoğunlukla ya hiç web sitesi olmadan telefon ve WhatsApp üzerinden çalışmakta ya da yalnızca vitrin niteliğinde, rezervasyon alamayan statik siteler kullanmaktadır. Bu firmalarda araçların hangi tarihlerde dolu olduğu, ödemeler, gecikmeler ve hasarlar genellikle Excel tablolarında veya defterde takip edilmektedir.

Bu durum şu sorunlara yol açmaktadır:

- Aynı aracın aynı tarihlere iki farklı müşteriye verilmesi (çift rezervasyon),
- Fiyat, gecikme ücreti ve eksik yakıt bedelinin elle hesaplanmasından kaynaklanan hatalar ve müşteri itirazları,
- Sürücü yaşı / ehliyet süresi gibi şartların gözden kaçması,
- Web sitesindeki bir yazıyı veya fiyat kuralını değiştirmek için her seferinde yazılımcıya ihtiyaç duyulması,
- Yöneticinin günlük durumu (bugün teslim edilecek / iade alınacak araçlar, gelir) tek bakışta görememesi.

1.2. Projenin Amacı

Bu projede, bir araç kiralama firmasının **hem müşteriye açık web sitesini hem de şube personelinin kullanacağı yönetim (otomasyon) sistemini** tek bir uygulama olarak geliştirmek amaçlanmaktadır. Sistem C# dili ve ASP.NET Core MVC çatısı ile geliştirilecek, ilişkisel bir veritabanı kullanacak ve internet üzerinde yayınlanacaktır.

> **Projenin iki temel hedefi:**
>
> 1. **Gerçek iş kurallarının otomatik uygulanması:** müsaitlik kontrolü, fiyat hesabı, uzun kiralama indirimi, tek yön ücreti, geç iade cezası, eksik yakıt bedeli, iptal kuralı ve sürücü şartları sistem tarafından otomatik denetlenecektir.
> 2. **Koda dokunmadan yönetilebilen site:** firma adı, logo, renkler, menü yazıları, içerik sayfaları, fiyat oranları, kategoriler ve arama filtreleri yönetim panelinden değiştirilebilecektir.

1.3. Kapsam

Kapsam içinde

- Günlük / haftalık / aylık araç kiralama
- Çok şubeli yapı (farklı şubeye iade)
- Müşteri üyeliği ve rezervasyon talebi
- Personel onayı, teslim, iade, ödeme, hasar ve bakım kaydı
- Raporlama, PDF sözleşme, Excel dışa aktarma
- İçerik yönetimi (CMS benzeri yönetim paneli)
- REST API

Kapsam dışında

- Gerçek sanal POS / kredi kartı tahsilatı (ödemeler kayıt olarak tutulacak)
- Araç alım-satımı (ikinci el)
- Uçak bileti, transfer, şoförlü araç
- Mobil uygulama (site mobil uyumlu olacaktır)
- Çoklu dil desteği

1.4. Hedef Kullanıcılar

Rol	Sistemde ne yapacak?
Ziyaretçi	Araçları ve fiyatları görür, tarih ve şubeye göre müsait araç arar, fiyat hesaplar.
Müşteri	Üye olur, ehliyet bilgilerini girer, rezervasyon talebi gönderir, rezervasyonlarını takip eder ve iptal eder.
Personel	Talepleri onaylar/reddeder, aracı teslim eder ve iade alır, ödeme / hasar / bakım kaydı girer.
Yönetici (Admin)	Personelin tüm yetkilerine ek olarak araç, şube, kategori, kullanıcı ve site içeriğini yönetir; raporları görür.

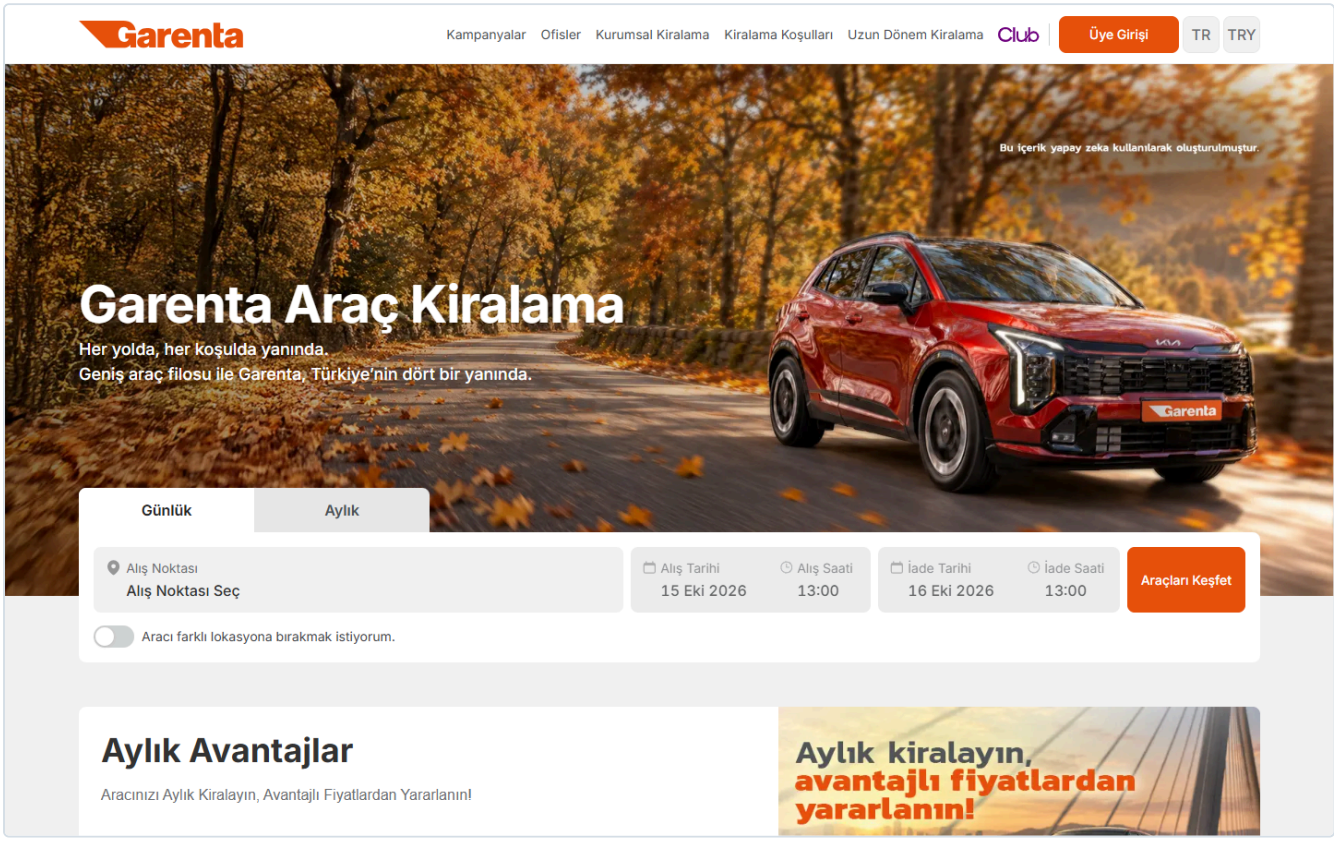
2. Emsal (Benzer) Web Sitelerinin İncelenmesi

Projeye başlamadan önce Türkiye'de faaliyet gösteren altı araç kiralama web sitesi incelenmiştir. İnceleme; ana sayfa düzeni, arama formu, araç listeleme, rezervasyon akışı, fiyat şeffaflığı ve kullanıcı deneyimi açısından yapılmıştır. Ekran görüntüleri 15 Ekim 2026 tarihinde masaüstü çözünürlükte (1440×900) alınmıştır; çerez bildirim pencereleri görünürlük için gizlenmiştir.

İncelenen sitelerin tamamı büyük, ticari markalara aittir. Bu bölümün amacı onları kopyalamak değil; **sektörde kabul görmüş kullanım alışkanlıklarını** belirlemek ve küçük bir firmanın ihtiyacı olup bu sitelerde karşılığı bulunmayan noktaları tespit etmektir.

2.1. Garenta

www.garenta.com.tr



Şekil 1 — Garenta ana sayfası: büyük görsel, altında alış noktası ve tarih/saat seçimli arama formu

Garenta, ana sayfada tam genişlikte bir görsel ve hemen altında **"Günlük / Aylık"** sekmeli arama formu kullanmaktadır. Formda alış noktası, alış ve iade tarih-saati ile "aracı farklı lokasyona bırakmak istiyorum" seçeneği yer almaktadır. Sayfanın devamında aylık kiralama kampanyaları, öne çıkan araç modelleri (Şekil 7) ve popüler lokasyonlar listelenmektedir.

Güçlü yanları

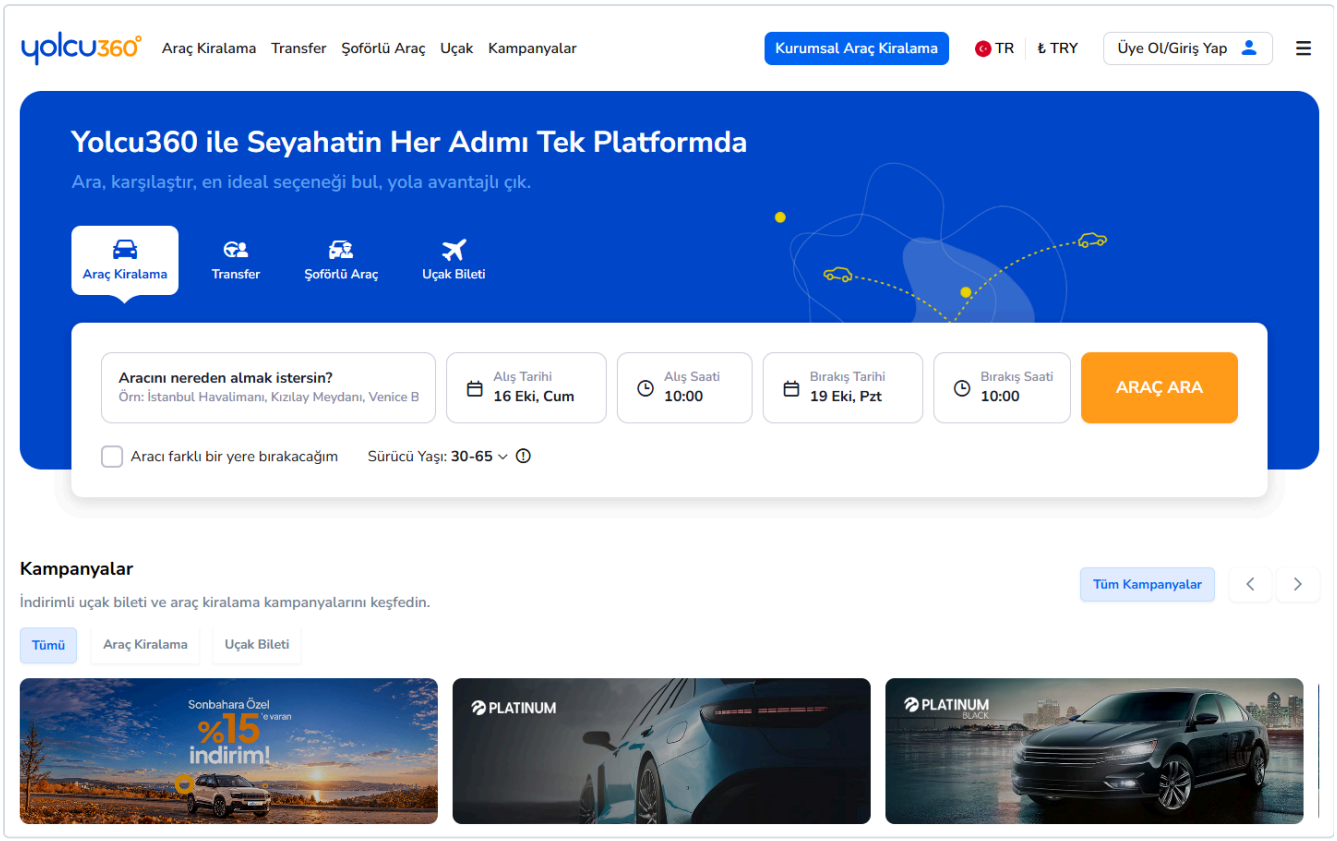
- Sade ve anlaşılır arama formu
- Farklı lokasyona iade seçeneği formun içinde
- Araç modelleri yıl, motor ve vites bilgisiyle gösteriliyor

Eksik / geliştirilebilir yanları

- Toplam ücretin nasıl oluştuğu (indirim, ekstra, tek yön) arama öncesinde görülemiyor
- Sürücü yaşı / ehliyet şartı formda belirtilmiyor

2.2. Yolcu360

yolcu360.com



Şekil 2 — Yolcu360 ana sayfası: araç kiralama, transfer, şoförlü araç ve uçak bileti tek platformda

Yolcu360 bir kiralama firması değil, **birçok kiralama firmasının araçlarını karşılaştıran aracı bir platformdur** (pazar yeri). Arama formunda alış yeri, tarih, saat ve **sürücü yaşı** birlikte istenmektedir. Sitede rezervasyon sorgulama, iptal-iade işlemleri ve kullanıcı değerlendirmeleri gibi güven artırıcı bölümler bulunmaktadır (Şekil 8).

Güçlü yanları

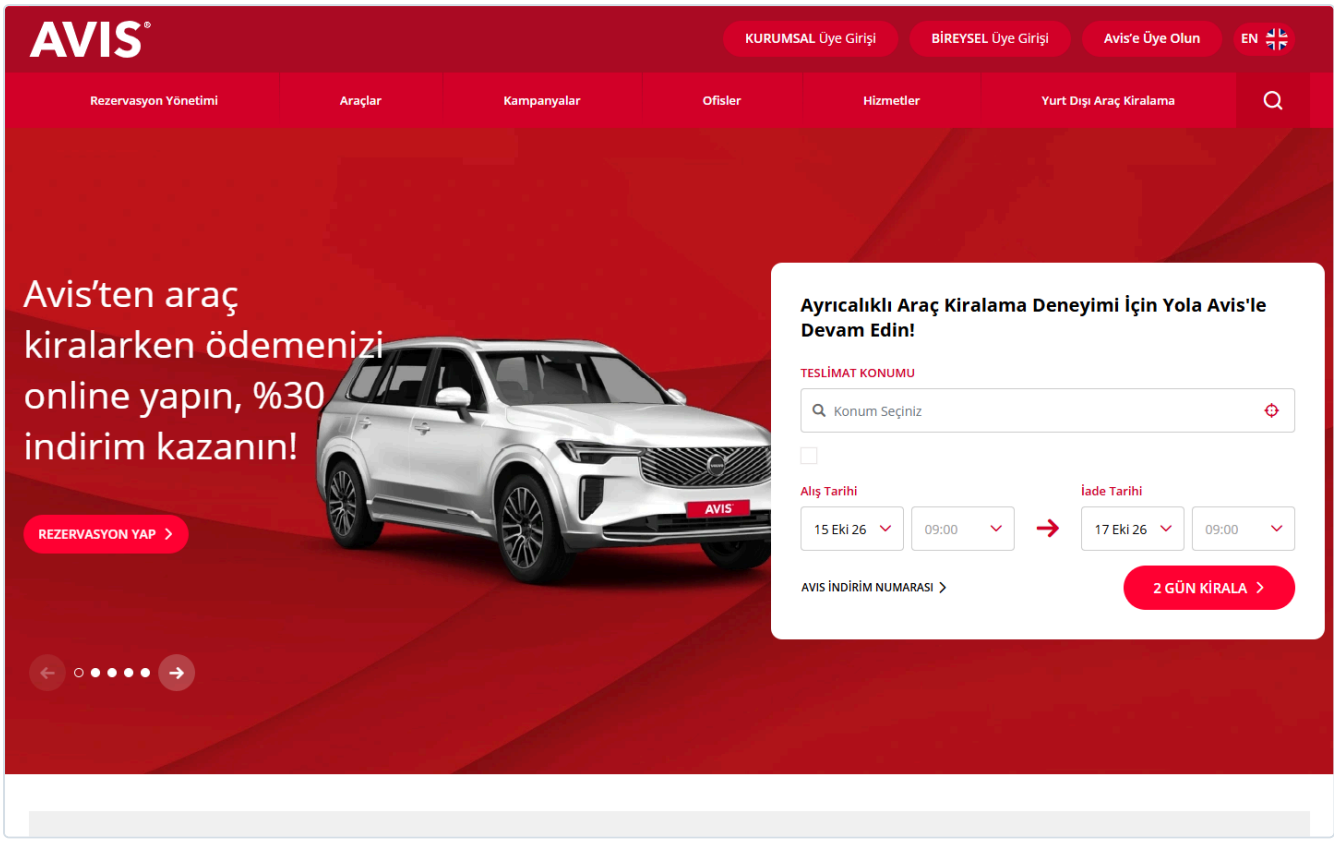
- Sürücü yaşı arama anında soruluyor; uygun olmayan araçlar baştan eleniyor
- Rezervasyon sorgulama ve iptal işlemlerine kolay erişim
- Fiyat karşılaştırma ve kullanıcı yorumları ile güven

Eksik / geliştirilebilir yanları

- Aracı platform olduğu için filo, teslim, iade, hasar gibi operasyonel işler kapsam dışı
- Tek bir firmanın kendi sitesi olarak kullanılamaz
- Çok sayıda hizmet arayüzü kalabalıklaştırıyor

2.3. Avis Türkiye

www.avis.com.tr



Şekil 3 — Avis Türkiye ana sayfası: kampanya slaytı ve sağda rezervasyon kutusu

Avis, ana sayfada solda kampanya mesajı içeren bir slayt, sağda ise **teslimat konumu ve tarih/saat seçimli rezervasyon kutusu** kullanmaktadır. Rezervasyon butonu seçilen tarih aralığına göre **"2 Gün Kirala"** şeklinde gün sayısını göstermektedir. Üst menüde rezervasyon yönetimi, araçlar, kampanyalar, ofisler ve hizmetler yer almaktadır; bireysel ve kurumsal üye girişleri ayrıdır.

Güçlü yanları

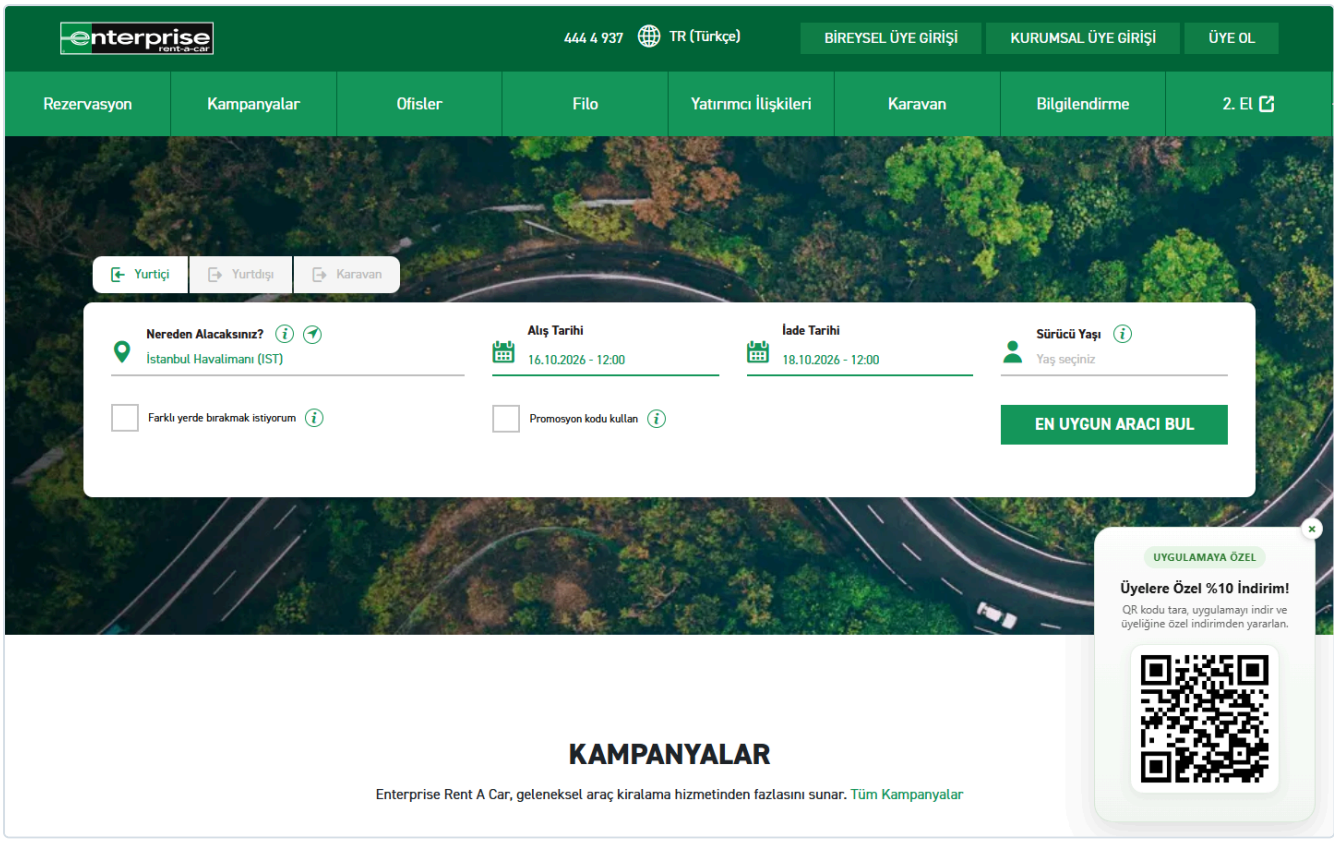
- Kiralama gün sayısının butonda anında gösterilmesi
- Rezervasyon yönetimi menüde ayrı başlık
- Bireysel / kurumsal müşteri ayrımı

Eksik / geliştirilebilir yanları

- Gün sayısının nasıl hesaplandığı (ör. 25 saat kaç gün?) açıklanmıyor
- Kampanya slaytı ön planda, fiyat kuralları arka planda

2.4. Enterprise Türkiye

www.enterprise.com.tr



Şekil 4 — Enterprise Türkiye: yurtiçi/yurtdışı/karavan sekmeleri ve sürücü yaşı alanlı arama formu

Enterprise, arama formunda **sürücü yaşı** alanına yer vermekte, ayrıca promosyon kodu ve farklı yere bırakma seçenekleri sunmaktadır. Menüde filo, ofisler, kampanyalar, karavan kiralama ve ikinci el satış bağlantısı bulunmaktadır.

Güçlü yanları

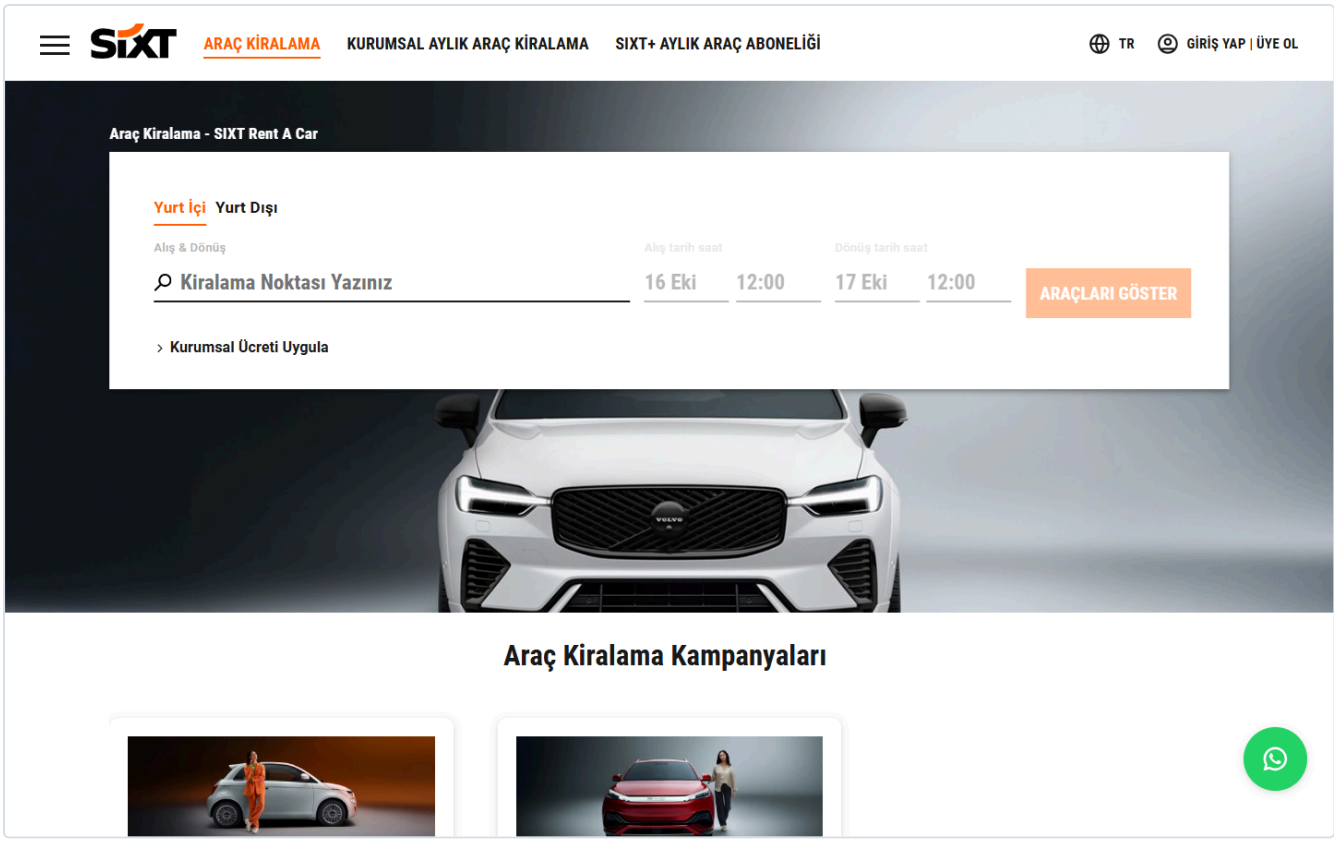
- Sürücü yaşı formda; yaşa uygun araçlar listeleniyor
- Promosyon kodu desteği
- Filo sayfası ile araç gruplarının tanıtımı

Eksik / geliştirilebilir yanları

- Ehliyet süresi şartı formda yer almıyor, sonradan karşılaşılıyor
- Uygulama indirme ve kampanya açılır pencereleri dikkati dağıtıyor

2.5. Sixt Türkiye

www.sixt.com.tr



Şekil 5 — Sixt Türkiye: koyu, sade tasarım ve tek satırlık arama çubuğu

Sixt, koyu tonlarda **minimal bir tasarım** ve tek satırdan oluşan arama çubuğu kullanmaktadır. Kiralama noktası, alış ve dönüş tarih-saati girildikten sonra "Araçları Göster" ile listeye geçilmektedir. Menüde günlük kiralamanın yanında kurumsal aylık kiralama ve araç aboneliği (Sixt+) seçenekleri yer almaktadır. Sağ altta WhatsApp destek butonu bulunmaktadır.

Güçlü yanları

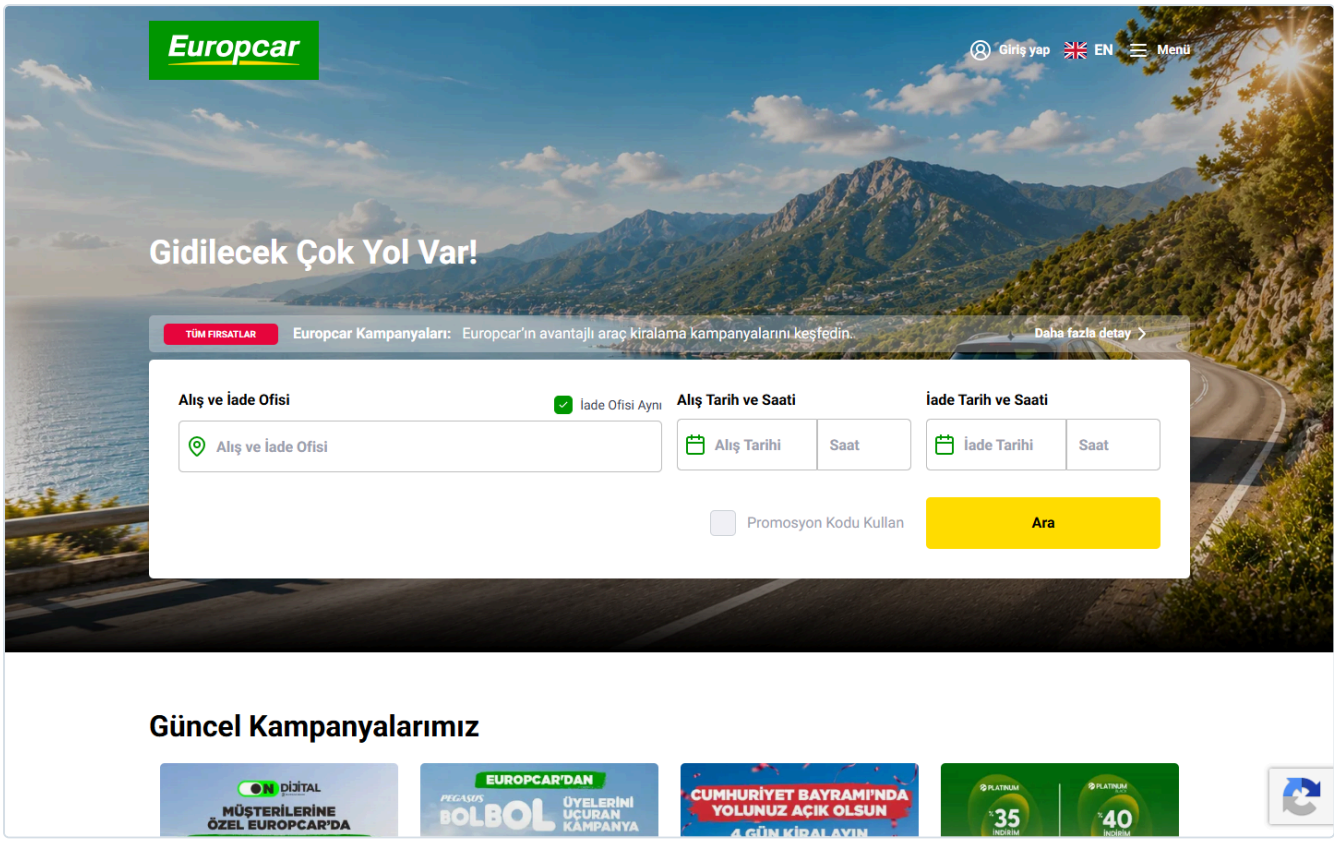
- Az alan, hızlı arama; yalın görsel dil
- WhatsApp ile anında destek
- Abonelik gibi farklı iş modelleri

Eksik / geliştirilebilir yanları

- Konum seçilmeden buton pasif; yeni kullanıcı için yönlendirme az
- Fiyat kuralları ayrı sayfalarda, rezervasyon sırasında özetlenmiyor

2.6. Europcar Türkiye

www.europcar.com.tr



Şekil 6 — Europcar Türkiye: manzara görselli giriş, "iade ofisi aynı" seçeneği ve kampanya kartları

Europcar ana sayfada büyük bir manzara görseli, kampanya duyuru şeridi ve altında alış/iade ofisi, tarih ve saat alanlarından oluşan arama formu kullanmaktadır. **"İade ofisi aynı"** kutusu varsayılan olarak işaretli gelmekte, kaldırıldığında ayrı iade ofisi seçilebilmektedir. Sayfanın devamında güncel kampanyalar kartlar halinde listelenmektedir.

Güçlü yanları

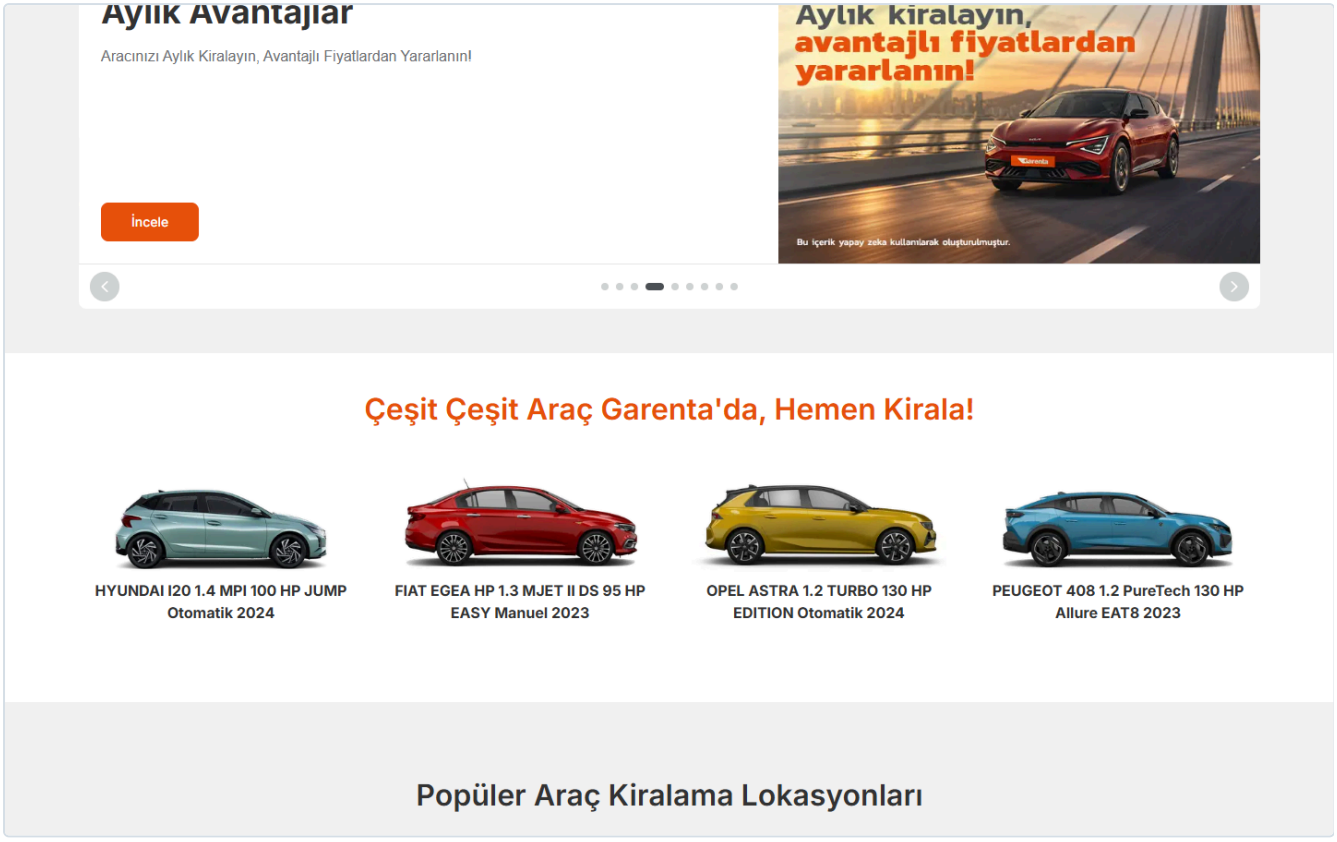
- "İade ofisi aynı" varsayılanı ile formun sadeleşmesi
- Kampanyaların görsel kartlarla sunumu
- Promosyon kodu desteği

Eksik / geliştirilebilir yanları

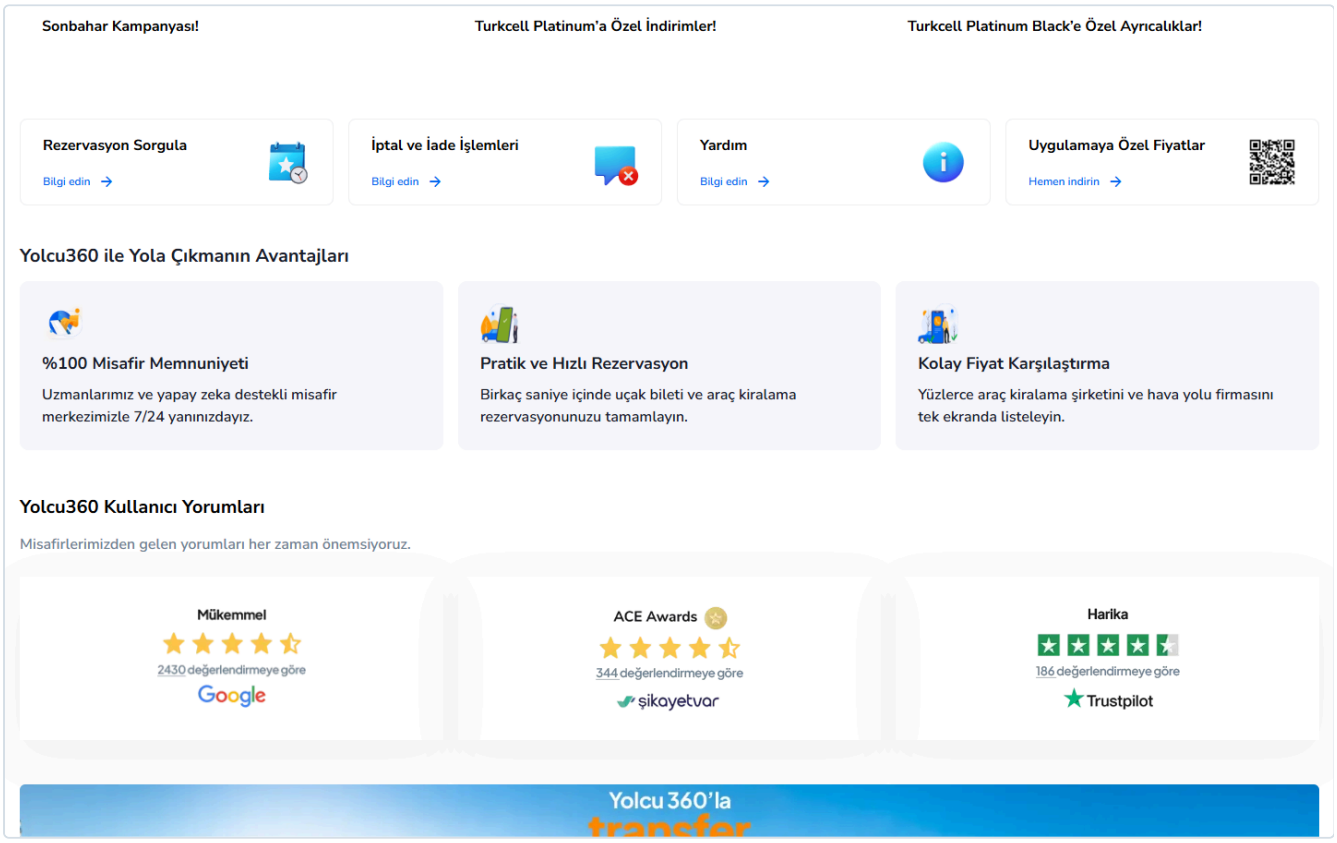
- Farklı ofise iade ücretinin tutarı arama aşamasında görünmüyor
- Kampanya içerikleri yoğun; asıl fiyat bilgisi geri planda

2.7. Ek Ekran Görüntüleri

Ana sayfaların alt bölümleri, sitelerin araçları ve güven unsurlarını nasıl sunduğunu göstermektedir.



Şekil 7 — Garenta: aylık kiralama kampanyası ve öne çıkan araç modelleri (model, motor, vites, yıl)



Şekil 8 — Yolcu360: rezervasyon sorgulama, iptal/iade kısayolları ve kullanıcı değerlendirmeleri

3. Emsal Sitelerin Karşılaştırması

Aşağıdaki tabloda incelenen sitelerin müşteri tarafında **dışarıdan gözlemlenebilen** özellikleri ile projemizde planlanan özellikler karşılaştırılmıştır. Emsal sitelerin iç (personel) yazılımları dışarıdan görülemediği için tabloya dahil edilmemiştir.

Özellik	Garenta	Yolcu360	Avis	Enterprise	Sixt	Europcar	Projemiz
Şube + tarih ile müsait araç arama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farklı şubeye iade seçeneği	✓	✓	~	✓	~	✓	✓
Sürücü yaşı kontrolü	~	✓	~	✓	~	~	✓
Ehliyet süresi kontrolü (otomatik)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Detaylı filtre (kategori, yakıt, vites, fiyat, koltuk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Araç sayfasında anlık fiyat dökümü (indirim, ekstra, tek yön satır satır)	~	~	~	~	~	~	✓
Uzun kiralama indirimi otomatik	✓	~	~	~	✓	~	✓
Kiralama koşulları sayfası ayarlarla otomatik güncel	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Üyelik ve rezervasyon takibi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kampanya / promosyon kodu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Çoklu dil / para birimi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Mobil uygulama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Açık REST API dokümantasyonu	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Koyu tema (dark mode)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Küçük firmanın kendi sunucusunda düşük maliyetle kurabilmesi	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

✓ var · ~ kısmen var / rezervasyonun ileri adımında ya da ayrı sayfada · ✗ yok veya dışarıdan gözlemlenemedi. Değerlendirme, sitelerin herkese açık sayfalarına 15.10.2026 tarihinde yapılan incelemeye dayanmaktadır.

> **Değerlendirme:** Kampanya sistemi, çoklu dil ve mobil uygulama gibi özellikler büyük markaların pazarlama bütçesine dayalı özelliklerdir ve bir ders projesi kapsamında öncelikli değildir. Projemiz bunların yerine, **küçük bir firmanın günlük operasyonunu doğrudan etkileyen** konulara (kural otomasyonu, şeffaf fiyat, personel paneli, koda dokunmadan yönetim) odaklanacaktır.

4. Projemizin Emsallerden Farkı

İncelenen siteler müşteri tarafında olgun çözümler sunmaktadır. Projemiz bu sitelerin kabul görmüş kullanım alışkanlıklarını (şube + tarih ile arama, filtreler, araç kartları, farklı şubeye iade seçeneği) koruyacak; bunlara ek olarak aşağıdaki farklılıkları getirecektir.

1. Site + şube otomasyonu tek sistemde

Emsal sitelerin yalnızca müşteri yüzü görünmektedir; personelin kullandığı yazılım ayrı ve pahalı kurumsal sistemlerdir. Projemizde müşteri sitesi ile personel paneli **aynı uygulama ve aynı veritabanı** üzerinde çalışacak; müşterinin gönderdiği talep anında personelin ekranına düşecektir.

2. Koda dokunmadan yönetilebilen site

Firma adı, logo, ana renk, menü yazıları, Hakkımızda/KVKK sayfaları, fiyat oranları, kategoriler ve hangi filtrelerin görüneceği **yönetim panelinden** değiştirilebilecek. Küçük bir firma her değişiklik için yazılımcıya bağımlı kalmayacaktır.

3. Şeffaf, anlık fiyat dökümü

Araç detay sayfasında tarih, ekstra hizmet veya iade şubesi değiştikçe fiyat **satır satır** (kira bedeli, uzun kiralama indirimi, ekstralar, tek yön ücreti, depozito) anında güncellenecektir. Müşteri toplamın nasıl oluştuğunu rezervasyon öncesinde görecektir.

4. Sürücü şartlarının otomatik kontrolü

Her araç kategorisi için **minimum yaş ve minimum ehliyet yılı** tanımlanacak. Müşterinin profilindeki doğum tarihi ve ehliyet tarihi rezervasyon anında kontrol edilecek; şartı sağlamayan müşteri açıklayıcı bir mesajla uyarılacaktır.

5. Çift rezervasyonun kesin olarak engellenmesi

Rezervasyon onayı bir **veritabanı işlemi (transaction)** içinde yapılacak; onay anında çakışma yeniden kontrol edilecek ve aynı araca gelen diğer bekleyen talepler otomatik reddedilecektir.

6. İade sırasında otomatik ücret hesabı

Personel aracı iade alırken yakıt seviyesini ve iade saatini girecek; **geç iade ücreti** ve **eksik yakıt bedeli** sistem tarafından hesaplanıp kalan bakiyeye eklenecektir. Gecikmiş kiralamalar arka planda saatte bir otomatik tespit edilecektir.

7. Kendini güncelleyen kiralama koşulları

"Kiralama Koşulları" sayfasındaki oranlar ve tutarlar (ör. "7 gün ve üzeri %10 indirim") metne elle yazılmayacak, **ayarlardan otomatik** çekilecek. Panelde oran değiştiğinde koşullar sayfası da kendiliğinden güncellenecektir.

8. Açık REST API ve Swagger

Fiyat hesaplama, araç listeleme ve müsaitlik gibi işlemler bir **REST API** olarak da sunulacak ve Swagger arayüzü ile belgelenecektir. İleride bir mobil uygulama veya acente entegrasyonu aynı kuralları kullanabilecektir.

9. Gizlilik dostu, dış bağımlılıksız arayüz

Arayüz kütüphaneleri (Bootstrap, ikonlar, yazı tipi, grafik kütüphanesi) uygulamanın içinde barındırılacak; **harici CDN, reklam veya izleme betiği** kullanılmayacaktır. Bu sayede KVKK açısından üçüncü taraflara veri aktarılmayacak ve çerez onay penceresine ihtiyaç kalmayacaktır.

10. Düşük maliyet ve kolay kurulum

Sistem yerelde **kurulum gerektirmeyen SQLite** ile, canlıda ise **PostgreSQL** ile çalışacak. Docker ile paketlenip ücretsiz/ucuz bulut servislerinde yayınlanabilecek; küçük bir firmanın lisans maliyeti olmayacaktır.

5. Planlanan Özellikler

5.1. Müşteri Sitesi

Sayfa / özellik	Açıklama
Ana sayfa	Alış şubesi, iade şubesi, alış ve iade tarih-saati ile arama formu; öne çıkan araçlar; kategoriler. Başlık, alt başlık ve görseller panelden değiştirilebilir.
Araç listesi	Seçilen tarihlerde **yalnızca müsait** araçlar. Kategori, marka, yakıt, vites, fiyat aralığı, koltuk sayısı filtreleri; fiyat / yıl / kilometreye göre sıralama; sayfalama. Filtreler adres çubuğuna yazılır, link paylaşılabilir.
Araç detayı	Fotoğraflar, teknik özellikler, kategori şartları (yaş, ehliyet, depozito) ve **canlı fiyat hesaplayıcı**.
Rezervasyon sihirbazı	3 adım: tarih/şube → ek hizmetler (tam kasko, bebek koltuğu, ek sürücü, navigasyon) → özet ve onay. Sonunda benzersiz rezervasyon kodu üretilir.
Hesabım	Üyelik, giriş, profil (T.C. kimlik no, doğum tarihi, ehliyet tarihi), rezervasyon geçmişi, iptal, sözleşmeyi PDF indirme.
Bilgi sayfaları	Hakkımızda, Şubeler, İletişim, Kiralama Koşulları, KVKK. İçerikler panelden düzenlenir.
Görünüm	Mobil uyumlu (responsive) tasarım, açık/koyu tema seçimi.

5.2. Yönetim Paneli

Modül	Açıklama
Gösterge paneli	Toplam araç, kirada / müsait araç sayısı, bekleyen talepler, aylık gelir grafiği, **bugün teslim edilecek / iade alınacak** araçlar, gecikme uyarıları.
Doluluk takvimi	Araç × gün tablosu; her hücre renkle durumu gösterir (onaylı, kirada, bakımda, gecikmiş).
Rezervasyonlar	Onayla, reddet, teslim et (km ve yakıt girişi), iade al (otomatik ek ücretler), iptal; durum filtreleri ve arama.
Ödemeler	Peşinat, kalan bakiye, depozito ve iade kayıtları; yöntem (nakit, kart, havale).
Araçlar	Ekle/düzenle, fotoğraf yükleme, plaka doğrulama, aktif/pasif, öne çıkan.
Bakım ve hasar	Bakım kayıtları (bakımdaki araç kiralanamaz), iadede tespit edilen hasarlar ve tutarları.
Müşteriler	Müşteri listesi, rezervasyon geçmişi, **kara liste**.
Tanımlar	Şubeler, kategoriler (yaş/ehliyet/depozito şartlarıyla), markalar, yakıt ve vites türleri, ek hizmetler.
Site ayarları	Firma bilgileri, renkler, logo, fiyat kuralları, rezervasyon kuralları, liste filtreleri; site metinleri ve içerik sayfaları; görsel yöneticisi.
Raporlar	Tarih aralığına göre gelir, şube ve kategori bazlı dağılım, en çok kiralanan araçlar; **Excel'e aktarma**.
Kullanıcılar	Personel hesabı açma, rol atama (Admin / Personel).

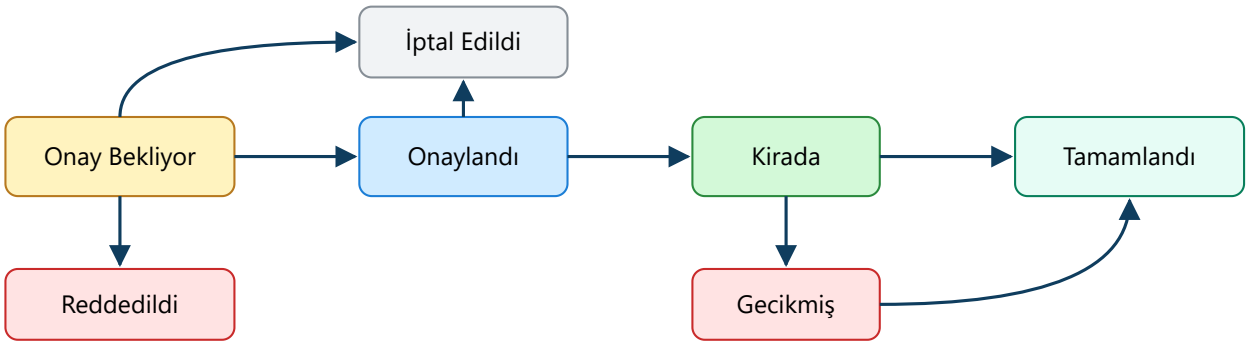
6. Sistemin İş Kuralları

Aşağıdaki kurallar sistem tarafından otomatik uygulanacaktır. Tablodaki sayısal değerler **varsayılan değerlerdir**; tamamı yönetim panelindeki ayarlardan değiştirilebilecektir.

Kural	Varsayılan uygulama
Gün hesabı	Başlayan her 24 saat 1 gün sayılır (25 saat → 2 gün). En az 1 gün.
Uzun kiralama indirimi	7 gün ve üzeri %10, 30 gün ve üzeri %20 (yalnızca kira bedeline uygulanır).
Ek hizmetler	Günlük ücret × gün sayısı.
Farklı şubeye iade	Sabit tek yön ücreti (ör. 750 ₺).
Geç iade	59 dakika tolerans; sonrasında başlayan her gün için günlük fiyat × 1,5.
Eksik yakıt	Eksik her ¼ depo için sabit ücret (ör. 450 ₺).
İptal	Alışa 24 saatten fazla varsa ücretsiz; daha geç iptalde 1 günlük ücret.
Kiralama süresi	En fazla 90 gün; geçmiş tarihe rezervasyon yapılamaz.
Sürücü şartı	Kategoriye göre minimum yaş ve ehliyet yılı (ör. Ekonomi 21/1, SUV 23/3, Lüks 27/5).
Kara liste	Kara listedeki müşteri rezervasyon yapamaz.
Müsaitlik	Aynı tarihlerde onaylı veya kirada bir rezervasyonu, tamamlanmamış bakımı olan veya pasif durumdaki araç listelenmez. Uç uca rezervasyonlar çakışma sayılmaz.
Fiyatın sabitlenmesi	Rezervasyon anındaki fiyatlar rezervasyona kopyalanır; araç fiyatı sonradan değişse de eski kayıtlar etkilenmez.

6.1. Rezervasyon Durumları

Her rezervasyon aşağıdaki durumlardan birinde bulunacak ve yalnızca izin verilen geçişler yapılabilecektir:

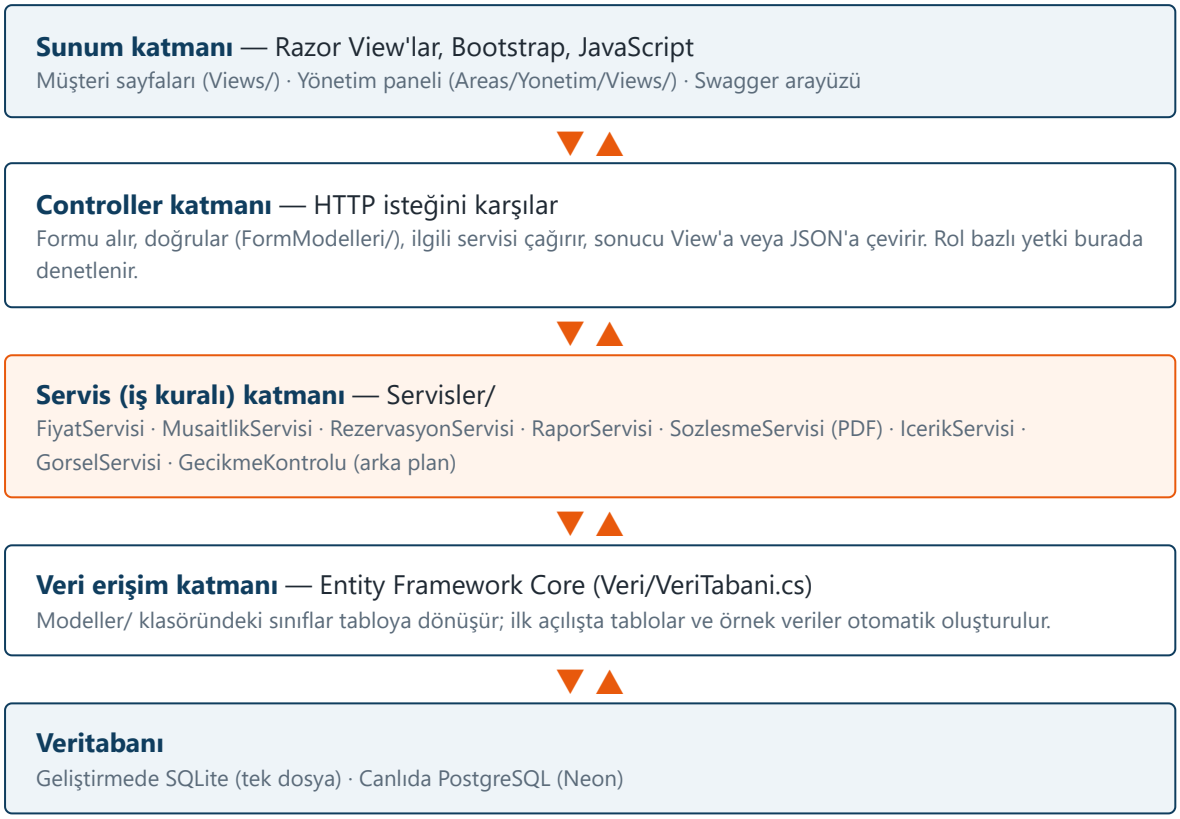


7. Kullanılacak Teknolojiler ve Seçim Gerekçeleri

Alan	Teknoloji	Neden seçildi?
Programlama dili	**C# 14 / .NET 10 (LTS)**	Ders kapsamında istenen dil; güçlü tip sistemi, uzun süreli destek (LTS) sürümü, Windows / Linux / macOS üzerinde çalışabilme.
Web çatısı	**ASP.NET Core MVC** (Controller + Razor View, Areas)	Model-View-Controller deseni ile katmanların ayrılması; sunucu taraflı sayfa üretimi sayesinde arama motoru uyumu ve hızlı ilk yükleme. Yönetim paneli ayrı bir *Area* olarak düzenlenecek.
ORM	**Entity Framework Core 10**	Tablolar C# sınıflarından üretilir; LINQ ile tip güvenli sorgular; aynı kod hem SQLite hem PostgreSQL ile çalışır.
Veritabanı (geliştirme)	**SQLite**	Tek dosya, kurulum gerektirmez; ekip üyeleri projeyi indirip doğrudan çalıştırabilir.
Veritabanı (canlı)	**PostgreSQL** (Neon bulut servisi)	Ücretsiz katmanı olan, yönetilen ve kalıcı bir sunucu veritabanı. Bağlantı bilgisi ortam değişkeninden okunur, koda yazılmaz.
Kimlik ve yetki	**ASP.NET Core Identity**	Şifrelerin güvenli hash'lenmesi (PBKDF2), oturum yönetimi, rol bazlı yetkilendirme (Admin, Personel, Müşteri).
Arayüz	**Bootstrap 5.3**, Bootstrap Icons, Inter yazı tipi	Hazır, mobil uyumlu bileşenler; koyu tema desteği. Dosyalar projeye dahil edilecek, CDN kullanılmayacak.
İstemci betikleri	**Vanilla JavaScript**	Canlı fiyat hesabı, rezervasyon adımları, tema değişimi için; ek çatı (React vb.) gerektirmeyen hafif çözüm.
Grafikler	**Chart.js**	Gösterge panelindeki gelir ve doluluk grafikleri.
PDF	**QuestPDF** (Community lisansı)	Kiralama sözleşmesinin C# koduyla PDF olarak üretilmesi.
Excel	**ClosedXML**	Raporların .xlsx olarak dışa aktarılması.
API	**ASP.NET Core Web API + OpenAPI / Swagger UI**	REST uç noktalarının tarayıcıdan denenebilir şekilde belgelenmesi.
Arka plan işi	**BackgroundService** (Hosted Service)	Gecikmiş kiralamaların saatte bir otomatik tespit edilmesi.
Test	**xUnit** + bellek içi SQLite	İş kurallarının (fiyat, müsaitlik, durum geçişleri) otomatik birim ve entegrasyon testleri.
Sürüm kontrolü	**Git + GitHub**	Ekip çalışması, dal (branch) yönetimi, değişiklik geçmişi.
Paketleme	**Docker**	Uygulamanın her ortamda aynı şekilde çalışması.
Barındırma	**Render.com** + özel alan adı	GitHub'a gönderilen her değişikliğin otomatik yayınlanması (CI/CD), ücretsiz HTTPS sertifikası.
Geliştirme ortamı	Visual Studio 2026 / VS Code	Ekip üyelerinin tercihine göre; her ikisi de .NET 10'u destekler.

8. Yazılım Mimarisi

Uygulama, ASP.NET Core MVC üzerinde **katmanlı mimari** ile geliştirilecektir. Web sayfaları ve REST API aynı servis katmanını kullanacağından, bir iş kuralı tek bir yerde yazılacak ve her yerde aynı şekilde uygulanacaktır.



8.1. Örnek İstek Akışı: "Rezervasyonu Onayla"

1. Personel yönetim panelinde **Onayla** butonuna basar; form, sahteciliğe karşı (anti-forgery) jetonu ile birlikte gönderilir.
2. Yönetim alanındaki rezervasyon controller'ı isteği alır, kullanıcının *Admin* veya *Personel* rolünde olduğunu kontrol eder.
3. `RezervasyonServisi.OnaylaAsync` bir veritabanı işlemi (transaction) başlatır, aracın o tarihlerde hâlâ müsait olduğunu `MusaitlikServisi` ile tekrar doğrular.
4. Durum *Onay Bekliyor* → *Onaylandı* olarak güncellenir; aynı araca çakışan diğer bekleyen talepler *Reddedildi* yapılır; işlem tamamlanır (commit).
5. Bir kural ihlal edilirse servis Türkçe bir hata mesajı fırlatır; kullanıcı bu mesajı ekranda bildirim olarak görür.

8.2. Planlanan Klasör Yapısı

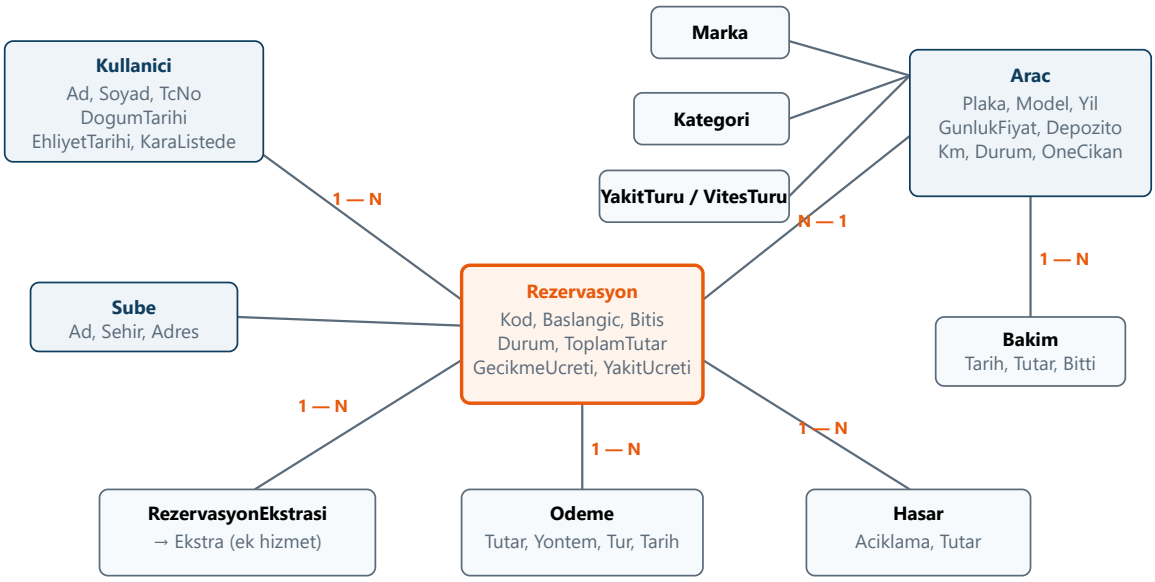
```
AracKiralama/
├─ src/AracKiralama.Web/
│  ├─ Program.cs            Başlangıç: veritabanı seçimi, servisler, kimlik sistemi, adresler
│  ├─ Modeller/             Veritabanı tabloları (Arac, Rezervasyon, Kategori, SiteAyarlari...)
│  ├─ Veri/                 VeriTabani (EF Core) ve OrnekVeriler
│  ├─ Servisler/            İŞ KURALLARI (fiyat, müsaitlik, rezervasyon, rapor, PDF, içerik)
│  ├─ FormModelleri/        Form verileri ve doğrulama kuralları
│  ├─ Yardimcilar/          Para/tarih biçimi, roller, T.C. ve plaka doğrulama, güvenlik
│  ├─ Controllers/          Müşteri sayfaları + Api/ (REST API)
│  ├─ Areas/Yonetim/        Yönetim paneli (controller + sayfalar)
│  ├─ Views/                Müşteri sayfaları + ortak parçalar
│  └─ wwwroot/              CSS, JavaScript, görseller, kütüphaneler
├─ tests/AracKiralama.Tests/ Otomatik testler
├─ docs/                     Kod haritası, geliştirici rehberi, sunum notları
└─ Dockerfile                Yayın için Docker tarifi
```

8.3. Kod Yazım Kuralları

- **Türkçe adlandırma:** Sınıf, tablo, alan ve adres (URL) adları Türkçe olacaktır (`Arac` , `Rezervasyon` , `FiyatServisi` , `/Araclar` , `/Yonetim`). Böylece ekip üyeleri ve değerlendiriciler kodu ve veritabanını kolayca okuyabilecektir.
- **Dosya başı açıklamaları:** Her dosyanın başında o dosyanın ne işe yaradığını anlatan kısa bir açıklama bulunacaktır.
- **İnce controller, kalın servis:** Bütün iş kuralları `Servisler/` klasöründe toplanacak; controller'lar yalnızca formu alıp servisi çağıracaktır.

9. Veritabanı Tasarımı

Veritabanı ilişkisel olarak tasarlanacak ve Entity Framework Core'un *Code-First* yaklaşımıyla C# sınıflarından üretilecektir. Aşağıda temel varlıklar ve aralarındaki ilişkiler gösterilmiştir.



İçerik tabloları (bağımsız): SiteAyarlari · Metin · Sayfa · Gorsel

> **Tasarım kararı — ayarların reflection ile formlaştırılması:** `SiteAyarlari` sınıfındaki her özellik bir `[Ayar]` etiketi ile işaretlenecek; yönetim panelindeki ayarlar formu bu etiketlerden **otomatik** üretilecektir. Böylece yeni bir ayar eklemek tek satır kod gerektirecektir. Ayarlar bellekte önbelleğe alınacak ve kaydedildiğinde yenilenecektir.

Tablo	Tutacağı bilgi
`Kullanici`	Müşteri, personel ve yöneticiler; ehliyet bilgileri, kara liste durumu (ASP.NET Identity tablolarıyla birleşik).
`Arac`	Plaka, model, yıl, kilometre, günlük fiyat, depozito, durum, şube, fotoğraf.
`Marka`, `Kategori`, `YakitTuru`, `VitesTuru`	Araç seçenek listeleri. Kategori; minimum yaş, minimum ehliyet yılı ve varsayılan depozitoyu da tutar.
`Sube`	Şube adı, şehir, adres, telefon, çalışma saatleri.
`Rezervasyon`	Kod, tarihler, alış/iade şubesi, durum, **fiyat dökümünün kopyası**, teslim/iade km ve yakıt seviyesi, ek ücretler.
`Ekstra`, `RezervasyonEkstrasi`	Ek hizmetler ve hangi rezervasyonda hangisinin, hangi fiyatla seçildiği (çoka-çok ilişki).
`Odeme`	Tutar, yöntem (nakit/kart/havale), tür (peşinat/bakiye/depozito/iade), tarih.
`Bakim`, `Hasar`	Araç bakım kayıtları; iadede tespit edilen hasarlar.
`SiteAyarlari`, `Metin`, `Sayfa`, `Gorsel`	Paneldeki tüm ayarlar (tek satır), değiştirilen site yazıları, içerik sayfaları ve yüklenen resimler.

10. Güvenlik Önlemleri

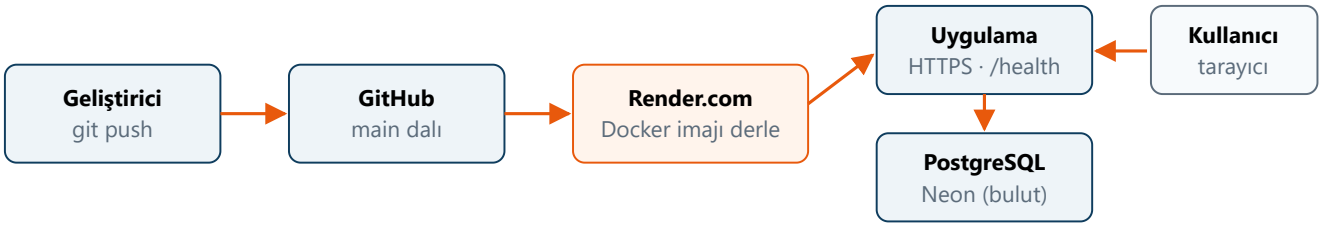
Tehdit / ihtiyaç	Planlanan önlem
Şifrelerin çalınması	Şifreler düz metin değil, ASP.NET Identity ile **PBKDF2 hash** olarak saklanacak; hatalı girişlerde hesap geçici kilitlenecek.
Yetkisiz erişim	Rol bazlı yetkilendirme: yönetim paneli yalnızca *Admin* ve *Personel* rollerine açık; müşteri yalnızca kendi rezervasyonlarını görebilecek.
CSRF (siteler arası istek sahteciliği)	Tüm formlarda anti-forgery jetonu.
SQL enjeksiyonu	Tüm sorgular EF Core ile parametreli çalışacak; elle SQL birleştirme yapılmayacak.
XSS (betik enjeksiyonu)	Razor'un otomatik HTML kodlaması; **Content-Security-Policy** başlığı ile yalnızca kendi sunucumuzdan betik çalıştırılması.
Zararlı dosya yükleme	Yüklenen görsellerin uzantısı yerine **dosya imzası (magic number)** kontrol edilecek, boyut sınırı uygulanacak.
Gizli bilgilerin sızması	Veritabanı şifresi gibi bilgiler koda değil, sunucunun **ortam değişkenlerine** yazılacak.
Veri doğruluğu	T.C. kimlik numarası algoritmik doğrulama, plaka biçimi kontrolü, tarih aralığı kontrolleri.
Kişisel veriler (KVKK)	Harici CDN, reklam ve izleme betiği kullanılmayacak; KVKK aydınlatma metni sayfası bulunacak.
İletişim güvenliği	Canlı ortamda zorunlu HTTPS ve HSTS.

11. Test Stratejisi

İş kuralları servis katmanında toplanacağı için arayüzden bağımsız olarak test edilebilecektir. Testler **xUnit** ile yazılacak ve her test bellekte oluşturulan boş bir SQLite veritabanında çalışacaktır. Ayrıca her hafta sonunda müşteri, personel ve yönetici rolleriyle uçtan uca **manuel kabul testleri** yapılacaktır.

Test grubu	Örnek senaryolar
Fiyat hesabı	25 saatlik kiralama 2 gün sayılır; 7 günlük kiralamada %10 indirim; farklı şubeye iadede tek yön ücreti eklenir.
Müsaitlik	Çakışan tarihlerde araç listelenmez; uç uca rezervasyonlar çakışma sayılmaz; bakımdaki araç listelenmez.
Rezervasyon akışı	Onaylanınca çakışan bekleyen talepler otomatik reddedilir; izin verilmeyen durum geçişleri engellenir.
Sürücü şartları	Yaşı yetmeyen müşteri lüks araç kiralayamaz; kara listedeki müşteri rezervasyon yapamaz.
İade	Geç iade ve eksik yakıt ücretleri doğru hesaplanır; tolerans süresi içinde ücret çıkmaz.
İptal	24 saatten önce ücretsiz, sonra 1 günlük ücret.
Veritabanı uyumu	Şemanın hem SQLite hem PostgreSQL için oluşturulabildiği kontrol edilir.

12. Yayınlama (Canlıya Alma) Planı



1. Uygulama, çok aşamalı bir **Dockerfile** ile paketlenecek (derleme için .NET SDK imajı, çalıştırma için küçük ASP.NET çalışma zamanı imajı).
2. GitHub'daki ana dala gönderilen her değişiklik Render.com tarafından otomatik derlenip yayınlanacak (sürekli teslim).
3. Canlı veritabanı olarak Neon üzerinde PostgreSQL kullanılacak; bağlantı bilgisi Render ortam değişkeni olarak tanımlanacak.
4. Uygulama, ekibe ait bir alan adının alt alan adına (subdomain) bağlanacak; HTTPS sertifikası otomatik sağlanacak.
5. Bir `/health` uç noktası ile sağlık kontrolü yapılacak; ücretsiz sunucunun uykuya geçmemesi için dış bir zamanlayıcı servisle düzenli istek gönderilecek.
6. Sunum öncesi demo verilerini tek tuşla yenileyen bir yönetici işlemi eklenecek.

> Geliştirme ortamında hiçbir kurulum gerekmeyecek: `dotnet run` komutuyla uygulama açıldığında SQLite veritabanı ve örnek veriler (şubeler, araçlar, kullanıcılar, rezervasyonlar) otomatik oluşturulacaktır.

13. Proje Takvimi ve Görev Dağılımı

Proje dört haftalık bir sürede, haftalık iterasyonlarla geliştirilecektir.

İş paketi	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta
Emsal analizi, gereksinimler, veritabanı tasarımı				
Proje iskeleti, modeller, kimlik sistemi, örnek veriler				
Fiyat ve müsaitlik servisleri, araç listesi ve filtreler				
Rezervasyon sihirbazı, müşteri hesabı				
Yönetim paneli: rezervasyon, teslim/iade, ödeme, bakım, hasar				
Site ayarları, metinler, sayfalar, görsel yönetimi				
Raporlar, PDF sözleşme, Excel, REST API + Swagger				
Otomatik testler				
Docker, canlı yayın, dokümantasyon, sunum hazırlığı				

13.1. Görev Dağılımı (taslak)

Ekip üyesi	Sorumluluk alanı
Mehmet Arda Çekiç	Proje iskeleti ve mimari, veritabanı tasarımı, servis katmanı (fiyat, müsaitlik, rezervasyon kuralları), canlı yayın (Docker, Render, PostgreSQL)
Azra Ardıç	Müşteri arayüzü: ana sayfa, araç listesi ve filtreler, araç detayı ve canlı fiyat hesaplayıcı, tema ve mobil uyum
Esra Ağlar	Rezervasyon sihirbazı, müşteri hesabı ve profil, yönetim paneli: rezervasyon onayı, teslim/iade, ödeme, bakım ve hasar ekranları
Ömer Faruk Çelik	Site ayarları ve içerik yönetimi, raporlar, PDF sözleşme, Excel aktarma, REST API + Swagger, otomatik testler ve dokümantasyon

14. Riskler ve Önlemler

Risk	Önlem
Sürenin yetmemesi	Özellikler "zorunlu" ve "isteğe bağlı" olarak önceliklendirilecek; rezervasyon akışı ve personel paneli ilk iki haftada bitirilecek.
Ekip üyelerinin birbirinin kodunu anlamaması	Türkçe adlandırma, dosya başı açıklamaları, kod haritası ve geliştirici rehberi dokümanları.
Çift rezervasyon / tutarsız veri	Transaction içinde yeniden kontrol, otomatik testler.
Ücretsiz sunucunun yavaş açılması	Sağlık kontrolü ile düzenli istek; açılış süresinin optimize edilmesi; sunumda yerel çalıştırma yedeği.
Değerlendirmede yeni özellik istenmesi	Katmanlı yapı ve "yeni filtre / yeni alan / yeni ayar nasıl eklenir" tarifleri ile hızlı genişletme.

15. Sonuç

İncelenen Garenta, Yolcu360, Avis, Enterprise, Sixt ve Europcar siteleri; şube ve tarih ile arama, filtreleme ve çevrim içi rezervasyon konusunda sektörün ortak bir kullanım dili oluşturduğunu göstermektedir. Projemiz bu alışkanlıkları koruyarak kullanıcıya tanıdık bir deneyim sunacaktır.

Projemizin asıl katkısı ise müşteriye görünen sitenin arkasında yer alacaktır: **iş kurallarını otomatik uygulayan bir şube otomasyonu**, **koda dokunmadan yönetilebilen içerik**, **her adımda şeffaf fiyat dökümü**, **sürücü şartlarının baştan kontrolü** ve **REST API**. Bu özellikler sayesinde sistem, büyük markaların kurumsal yazılımlarına erişimi olmayan küçük ve orta ölçekli kiralama firmaları için düşük maliyetli ve uygulanabilir bir çözüm olacaktır.

Proje C# / ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core ve PostgreSQL/SQLite ile geliştirilecek, otomatik testlerle doğrulanacak ve Docker ile bulutta yayınlanarak internet üzerinden erişilebilir hale getirilecektir.

16. Kaynakça

1. Garenta Araç Kiralama — https://www.garenta.com.tr (Erişim: 15.10.2026)
2. Yolcu360 — https://yolcu360.com (Erişim: 15.10.2026)
3. Avis Türkiye — https://www.avis.com.tr (Erişim: 15.10.2026)
4. Enterprise Rent-A-Car Türkiye — https://www.enterprise.com.tr (Erişim: 15.10.2026)
5. Sixt Rent a Car Türkiye — https://www.sixt.com.tr (Erişim: 15.10.2026)
6. Europcar Türkiye — https://www.europcar.com.tr (Erişim: 15.10.2026)
7. Microsoft, ASP.NET Core belgeleri — https://learn.microsoft.com/aspnet/core
8. Microsoft, Entity Framework Core belgeleri — https://learn.microsoft.com/ef/core
9. Bootstrap 5.3 belgeleri — https://getbootstrap.com/docs/5.3
10. QuestPDF belgeleri — https://www.questpdf.com
11. ClosedXML — https://github.com/ClosedXML/ClosedXML
12. xUnit.net — https://xunit.net
13. PostgreSQL — https://www.postgresql.org · Neon — https://neon.tech
14. Render belgeleri — https://render.com/docs
15. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu — https://www.kvkk.gov.tr